

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১৪ : জীবন ও জগতের সাথে পদার্থবিজ্ঞান

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। সৌরশক্তি কোন ধরনের?

- ক) নবায়নযোগ্য
খ) অনবায়নযোগ্য
গ) নিউক্লীয় ফিসন শুধু
ঘ) জীবাশ্ম

২। কয়লা কোন ধরনের শক্তি?

- ক) নবায়নযোগ্য
খ) অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম
গ) সৌর সরাসরি
ঘ) জোয়ার

৩। বায়ু টারবাইন কী রূপান্তর করে?

- ক) বায়ুর গতিশক্তি → তড়িৎ
খ) তাপ → আলো
গ) আধান → ভর
ঘ) শব্দ → চাপ

৪। গ্রিনহাউস গ্যাসের উদাহরণ?

- ক) O_2 শুধু
খ) CO_2
গ) He
ঘ) N_2 শুধু

৫। ওজোন স্তর কী আটকায়?

- ক) UV রশ্মি
খ) শব্দ
গ) শুধু IR তাপ নয় প্রধানত UV
ঘ) প্রোটন বৃষ্টি

৬। রেডিওগ্রাফি কোন রশ্মি ব্যবহার করে?

- ক) X-রশ্মি
খ) শব্দ
গ) α শুধু চিকিৎসায় নয় সাধারণ এক্সরে
ঘ) মাইক্রোওয়েভ রান্না

৭। আলট্রাসোনোগ্রাফি কোন তরঙ্গ?

- ক) অতিশব্দ
খ) X-রশ্মি
গ) γ
ঘ) মাইক্রোওয়েভ

৮। MRI কোন নীতিতে?

- ক) চৌম্বক অনুরণন
খ) α ক্ষয়
গ) ওহম
ঘ) মেল শুধু

৯। অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগে কী ব্যবহার?

- ক) আলো / TIR
খ) শব্দ
গ) α কণা
ঘ) বায়ুচাপ

১০। GPS কোন তত্ত্বের সংশোধন ব্যবহার করে?

- ক) আপেক্ষিকতা
খ) ওহম
গ) হুক
ঘ) আর্কিমিডিস

১১। শক্তি সংরক্ষণের উপায় কোনটি?

- ক) LED বাল্ব
খ) খোলা চুলা অপচয় বাড়ানো
গ) অপ্রয়োজনীয় AC ২৪ ঘণ্টা
ঘ) ফাঁক দরজা

১২। জোয়ার-ভাটার শক্তি কোন শ্রেণি?

- ক) নবায়নযোগ্য
খ) জীবাশ্ম
গ) ইউরেনিয়াম ফিসন শুধু
ঘ) কয়লা

১৩। বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান?

- ক) মিথেন
খ) ওজোন
গ) হিলিয়াম
ঘ) নিয়ন

১৪। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রধান ঝুঁকি?

- ক) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য/দুর্ঘটনা
খ) শব্দ দূষণ শুধু
গ) আলোক দূষণ
ঘ) ঘর্ষণ

১৫। রেফ্রিজারেটরে তাপ কোথায় যায়?

- ক) ভেতর থেকে বাইরে
খ) বাইরে থেকে ভেতর সবসময় শীতলকরণে
গ) শূন্যে অদৃশ্য
ঘ) শুধু আলোক

১৬। 100 W বাল্ব 5 ঘণ্টা জ্বললে শক্তি কত kWh?

- ক) 0.5 kWh
খ) 500 kWh
গ) 100 kWh
ঘ) 5 kWh

১৭। 60 W বাল্ব 10 ঘণ্টা জ্বললে শক্তি কত kWh?

- ক) 0.6 kWh
- খ) 600 kWh
- গ) 60 kWh
- ঘ) 10 kWh

১৮। 40 W বাল্ব 8 ঘণ্টা জ্বললে শক্তি কত kWh?

- ক) 0.32 kWh
- খ) 320 kWh
- গ) 40 kWh
- ঘ) 8 kWh

১৯। 20 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.2 kWh
- খ) 20 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 200 kWh

২০। 25 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.25 kWh
- খ) 25 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 250 kWh

২১। 30 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.3 kWh
- খ) 30 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 300 kWh

২২। 35 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.35 kWh
- খ) 35 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 350 kWh

২৩। 40 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.4 kWh
- খ) 40 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 400 kWh

২৪। 45 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.45 kWh
- খ) 45 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 450 kWh

২৫। 50 W বাল্ব 10 ঘণ্টায় শক্তি কত kWh?

- ক) 0.5 kWh
- খ) 50 kWh
- গ) 10 kWh
- ঘ) 500 kWh

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১৪ : জীবন ও জগতের সাথে পদার্থবিজ্ঞান | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।